Universidad de Valladolid
Grado de Ingeniería Informática
Análisis y Diseño de Bases de Datos

Memoria de Trabajo

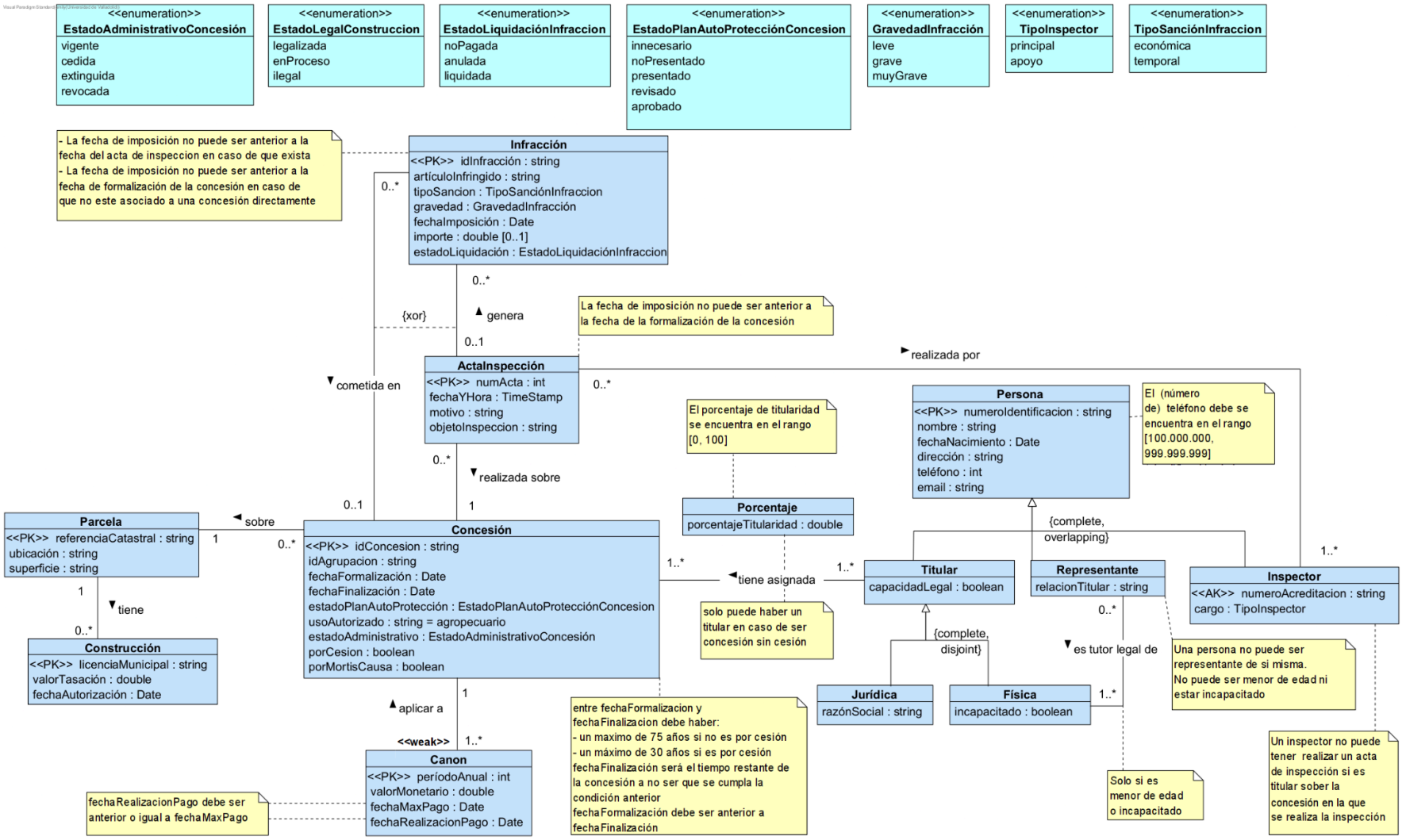
Montes de Almonte - Base de Datos

Grupo 06:
Antolín Caramazana, Ángel
Muñóz Sanchéz, Diego
Pérez Alonso, Marta
Rodrigues Álvarez, Emily Fabiana

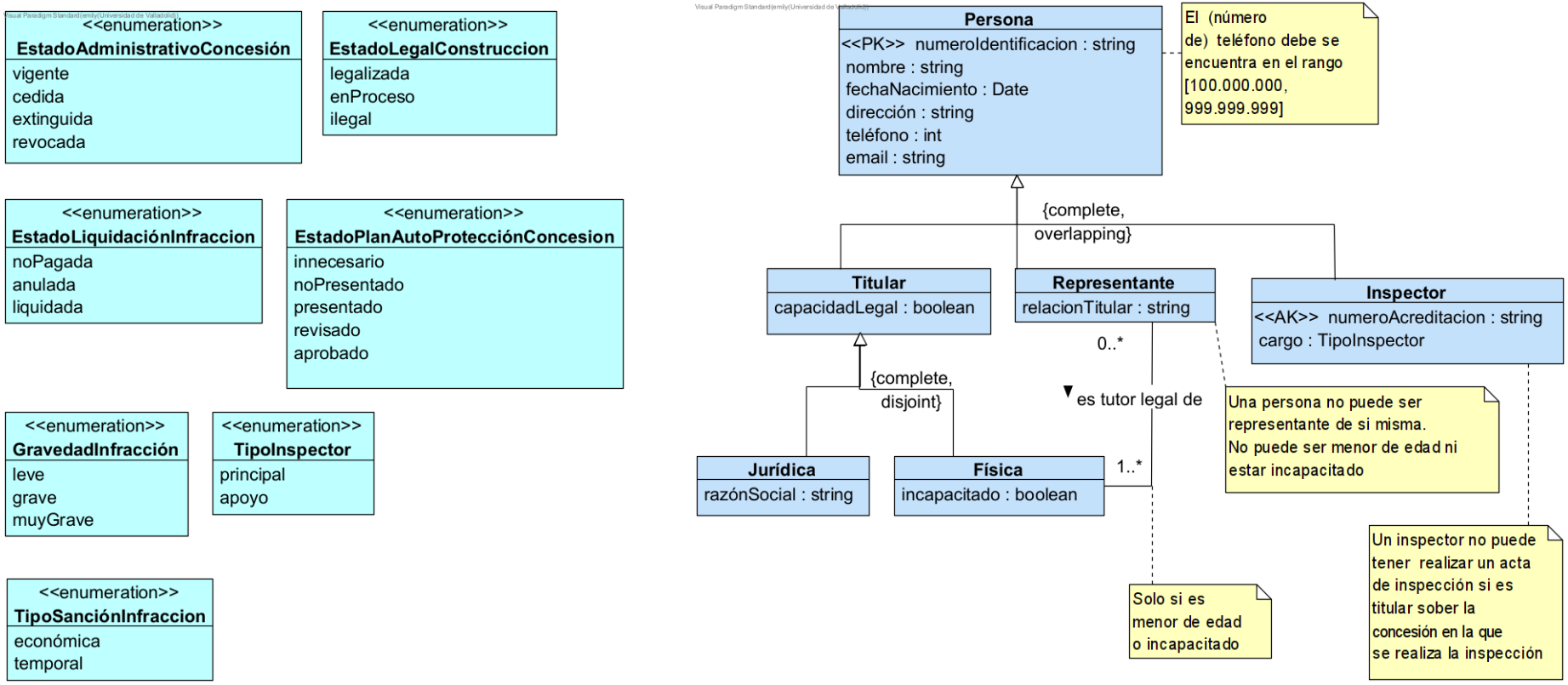
Índice

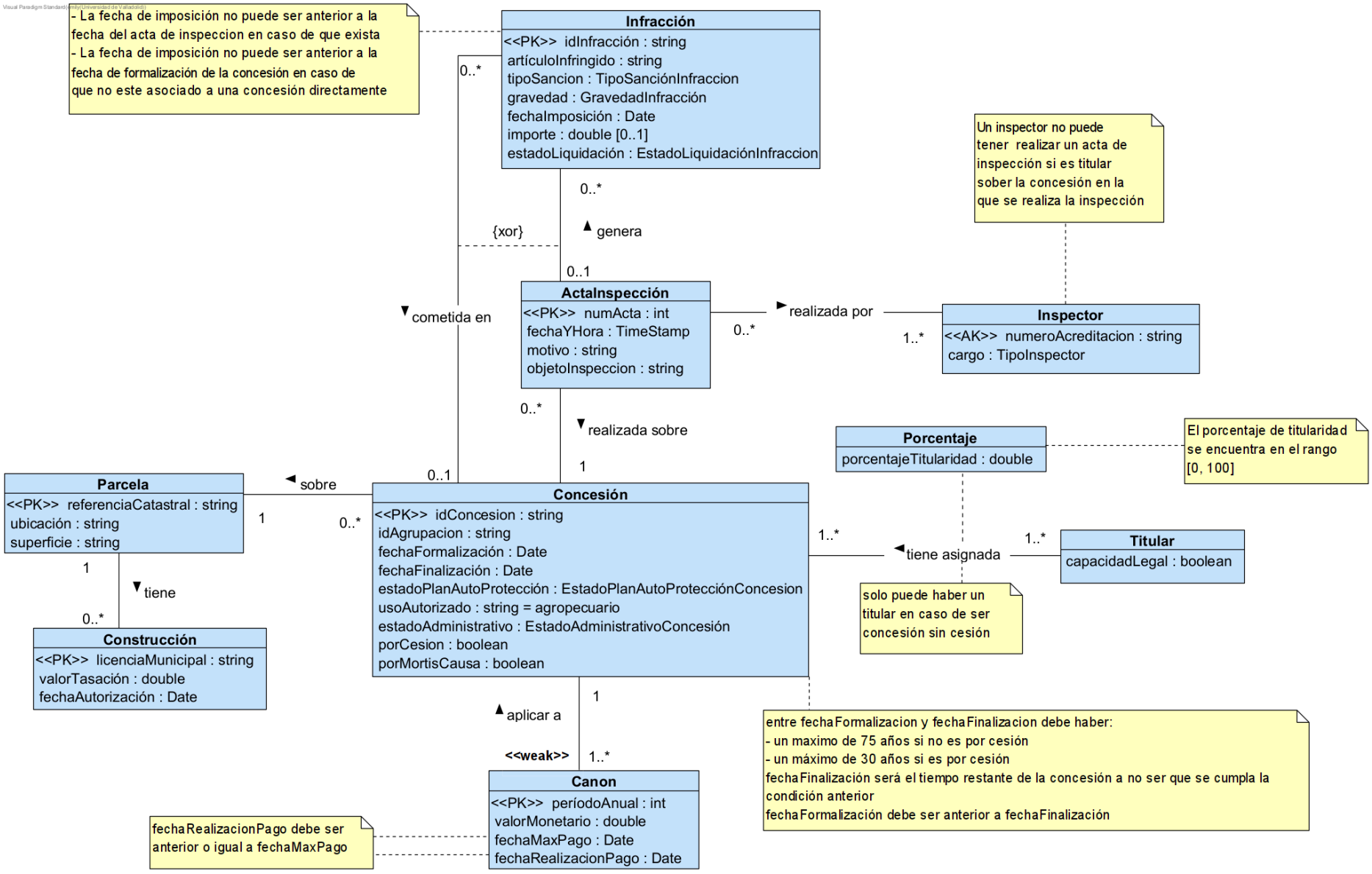
Diagrama Entidad-Relación.....3
Esquema Relacional.....8
Uso de inteligencia artificial generativa (IA-Gen).....10

Diagrama Entidad-Relación



Para mejorar la visualización y lectura del diagrama, se muestran en las siguientes imágenes las distintas partes del ERD:




- La fecha de imposición no puede ser anterior a la fecha del acta de inspeccion en caso de que exista
- La fecha de imposición no puede ser anterior a la fecha de formalización de la concesión en caso de que no este asociado a una concesión directamente
Infracción
<<PK>> idInfracción : string
artículoInfringido : string
tipoSancion : TipoSanciónInfraccion
gravedad : GravedadInfracción
fechaImposición : Date
importe : double [0..1]
estadoLiquidación : EstadoLiquidaciónInfraccion
0..*
{xor}
genera
0..1
Un inspector no puede tener realizar un acta de inspección si es titular sober la concesión en la que se realiza la inspección
ActaInspección
<<PK>> numActa : int
fechaYHora : TimeStamp
motivo : string
objetoInspeccion : string
cometida en
realizada por
0..*
1..*
Inspector
<<AK>> numeroAcreditacion : string
cargo : TipoInspector
realizada sobre
Porcentaje
porcentajeTitularidad : double
El porcentaje de titularidad se encuentra en el rango [0, 100]
Parcela
<<PK>> referenciaCatastral : string
ubicación : string
superficie : string
sobre
0..1
1
tiene
Concesión
<<PK>> idConcesion : string
idAgrupacion : string
fechaFormalización : Date
fechaFinalización : Date
estadoPlanAutoProtección : EstadoPlanAutoProtecciónConcesion
usoAutorizado : string = agropecuario
estadoAdministrativo : EstadoAdministrativoConcesión
porCesion : boolean
porMortisCausa : boolean
tiene asignada
Titular
capacidadLegal : boolean
solo puede haber un titular en caso de ser concesión sin cesión
Construcción
<<PK>> licenciaMunicipal : string
valorTasación : double
fechaAutorización : Date
aplicar a
<<weak>>
Canon
<<PK>> períodoAnual : int
valorMonetario : double
fechaMaxPago : Date
fechaRealizacionPago : Date
fechaRealizacionPago debe ser anterior o igual a fechaMaxPago
entre fechaFormalizacion y fechaFinalizacion debe haber:
- un maximo de 75 años si no es por cesión
- un máximo de 30 años si es por cesión
fechaFinalización será el tiempo restante de la concesión a no ser que se cumpla la condición anterior
fechaFormalización debe ser anterior a fechaFinalización

Aclaraciones

Las restricciones se encuentran indicadas en la propia imagen del diagrama.
Sobre las entidades principales:

- Parcela: representa los terrenos físicos de Almonte, la referencia catastral es su identificador según la normativa.
- Concesión: cuyo idConcesión es necesario, por la posibilidad de haber múltiples concesiones en el tiempo. EstadoPlanAutoprotección refleja el Art. 13.i sobre zonas de peligro de incendio. Además, los booleanos porCesión y porMortisCausa son necesarios porque afectan al plazo de duración.
- Persona: superclase para personas físicas y jurídicas. El numeroIdentificación cubre tanto DNI como CIF. La fecha de nacimiento también es común incluso para las jurídicas (fecha constitución).
- Construcción: vinculadas a parcelas (no a concesiones) porque se mantienen aunque cambie la titularidad de la concesión.
- Canon: Representa los pagos anuales. Es una entidad débil porque su existencia depende de la concesión. Cada concesión genera un canon por año de duración. El periodoAnual identifica el año fiscal al que corresponde cada pago.
- ActaInspección: documenta las inspecciones realizadas.
- Infracción: puede originarse directamente de una concesión (p.e: impago de canon), o de un acta de inspección, de ahí la restricción XOR entre ambas.

Sobre las relaciones principales:

- Parcela-Concesión (1:0..*): una parcela puede tener 0 o muchas concesiones a lo largo del tiempo, y una concesión siempre se otorga sobre una parcela en específico.
- Concesión-Canon (1:1..*): una concesión tiene 1 o más cánones anuales. Canon es débil debido a que necesita el idConcesión para identificarse.
- Parcela-Construcción(1:0..*): una parcela puede tener 0 o muchas construcciones, y una construcción debe estar obligatoriamente en una parcela. Las construcciones permanecen aunque cambie la titularidad de la concesión, por ello están relacionadas con la parcela y no con la concesión.
- Concesión-ActaInspección (1:0..*): una concesión puede ser objeto de 0 o múltiples inspecciones. Un acta siempre se realiza sobre una concesión específica.
- Concesión-Infracción (0..1:0..*): una concesión puede tener 0 o muchas infracciones asociadas directamente, y una infracción puede estar asociada a 0 (cuando deriva de acta) o 1 concesión.
- ActaInspección-Infracción (0..1:0..*): un acta puede generar 0 o muchas infracciones y una infracción puede derivar de 0 o 1 acta.

Sobre la Jerarquía ISA de Persona (superclase):

- Tipo: complete, porque toda persona debe ser al menos uno de los subtipos, y overlapping porque una persona puede ser titular, representante, e inspector a la vez.
- Titular: subclase de Persona. Debe tener capacidadLegal (según Art. 10 y 14). Se permite que sean titulares tanto personas físicas como jurídicas, pero sus requisitos son distintos
    - Jurídica: deben acreditar razón social.
    - Física: pueden ser menores o incapacitadas, indicado mediante el atributo ‘incapacitado’.

- Representante: subclase de Persona. Cuenta con el atributo relacionTitular (padre, tutor, etc.) ya que en la ordenanza se indica que menores e incapacitados actúan mediante tutela.
- Inspector: subclase de Persona. En la ordenanza se establecen las figuras de inspector y personal de apoyo (por ello el atributo 'cargo') y se requiere identificar a ambos en las actas de inspección.

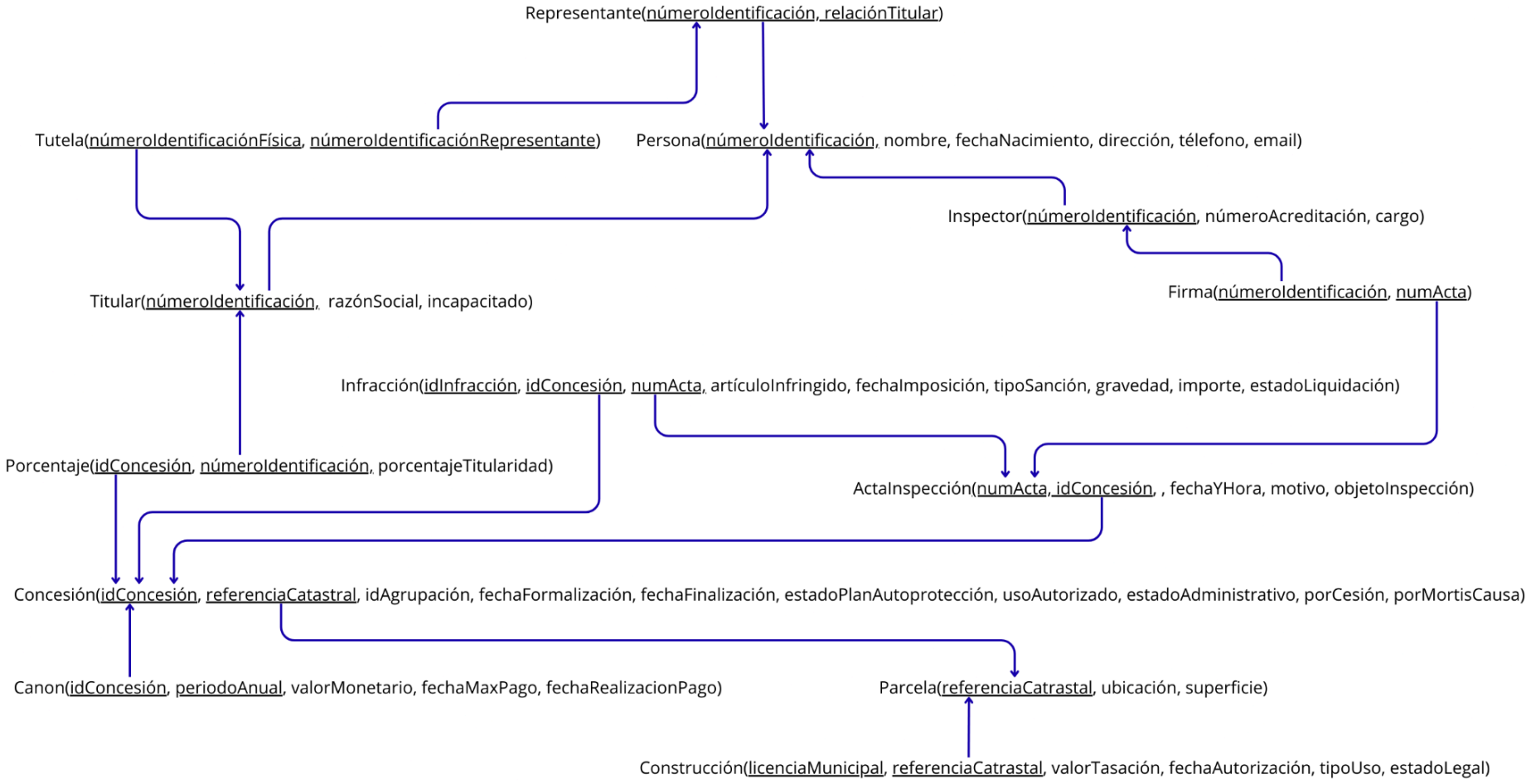
Relaciones de las subclases:

- Titular-Concesión: Porcentaje.
  Un titular puede tener múltiples concesiones (1..*), y una concesión puede tener múltiples titulares (1..*) por cotitularidad. El atributo porcentajeTitularidad es necesario para gestionar herencias donde varios herederos comparten una concesión.
- Titular-Representante: Tutela.
  Un titular puede tener varios representantes (0..*) y un representante puede representar a varios titulares (1..*).
- Inspector-ActaInspección: Firma.
  Un inspector puede firmar múltiples actas (0..*) a lo largo del tiempo, y un acta debe ser firmada por 1 o más inspectores (1..*) (inspector principal + apoyo).

Otras decisiones:

- ¿Por qué Cesión no es una entidad? No se gestiona Cesión como entidad independiente ya que el sistema solo almacena datos validados, por tanto una vez aprobada la cesión, el resultado es la creación de una nueva Concesión, con otro titular, otro id, etc.
- ¿Por qué la agrupación de parcelas colindantes del mismo titular es solo un atributo? Las concesiones con lindero común de un mismo titular que se quieran agrupar, compartirán el mismo idAgrupación. Esto simplifica las consultas (basta con agrupar por idAgrupación).
- ¿Por qué no existe una entidad Sanción? Revisando la Ordenanza Reguladora de Almonte sobre las concesiones de "montes de propios", una infracción puede generar a lo sumo dos sanciones distintas, una temporal y otra monetaria. Así que por simplificación del modelo, decidimos que se generen infracciones distintas para cada caso.

Esquema Relacional



Aclaraciones

Sobre la traducción del diagrama ER al Relacional:

Las relaciones muchos a muchos se traducen en tablas intermedias que son débiles:

- Porcentaje: implementa la relación Titular-Concesión.
    - PK: {numIdentifiación, idConcesión}
    - FK: numIdentificación → Titular,
      idConcesión → Concesión
- Tutela: implementa la relación Titular-Representante.
    - PK: {numIdentificaciónTItular, numIdentificaciónRepresentante}
    - FK: numIdentificaciónTitular → Titular,
      numIdentificaciónRepresentante → Representante.
- Firma: implementa la relación Inspector-ActaInspección.
    - PK: {numIdentifiación, numActa}
    - FK: numIdentificación -> Inspector,
      numActa -> ActaInsepcción

Otras entidades débiles:

- Canon: es una entidad débil que depende de Concesión.
  Su clave primaria es compuesta: {periodoAnual, idConcesión}, donde idConcesión es clave foránea que referencia a Concesión. Implementa la relación 1:1..* entre Concesión y Canon.

Traducción de la jerarquía ISA: Hemos optado por la estrategia de tabla para la superclase + tablas para cada subclase:

- Persona (superclase): con todos los atributos comunes.
    - PK: numeroIdentificacion
- Titular, Representante, Inspector (subclases): con sus atributos específicos.
    - PK: numeroIdentificación (que es también FK hacia Persona).

Al ser jerarquía {complete, overlapping}, esta opción soporta overlapping, permite que una misma persona sea titular, representante e inspector.

En el diagrama ER aparecía una sub jerarquía dentro de Titular (Física y Jurídica), que es disjoint. En este esquema relacional, esta distinción se implementa mediante los atributos excluyentes (una tabla para la superclase): razonSocial e incapacitado.

Uso de inteligencia artificial generativa (IA-Gen)

Si bien se ha hecho uso de la inteligencia artificial generativa (IA-Gen), cada consulta y respuesta generadas fueron evaluadas antes de incluirlas en la realización de la práctica.

1. Se consultó 'ALMONTE MASTER' para obtener información sobre la ordenanza mientras se realizaba el diagrama ER en momentos de dudas. Resultaba más rápido y cómodo consultar la información de esta manera y luego verificarlo en el archivo PDF.
2. Se utilizó Gemini para sugerir correcciones o mejoras formales en la redacción de algunos apartados de la memoria, sin modificar su contenido técnico ni influir en las decisiones de diseño.
3. Se utilizó Gemini para verificar que ciertas tuplas del script fuesen correctas.